



中南大学

专业硕士学位论文评阅书

学 号 234712214

论文题目 面向移动端双目的轻量化三维人体姿态估计方法研究

姓 名 韦康琦

专业学位类别 电子信息硕士专业学位

专业领域 电子信息

学位论文题目	面向移动端双目的轻量化三维人体姿态估计方法研究		
专业领域	电子信息		
评议项目	评价要素	单项满分	评分
	A.优秀 90-100 B.良好 80-89 C.中等 70-79 D.一般 60-69 E.不合格 0-59		
选题与综述 (10%)	选题来源于实际，能解决实际问题，体现专业类别特点；文献资料的新颖性，归纳总结的条理性	10	8
基础知识 (10%)	掌握基础知识的宽广性、系统性；运用基础理论、专业知识的正确性、灵活性	10	8
方法与能力 (30%)	研究方法或设计方案恰当，研究步骤和过程科学规范；研究内容的难度及工作量；综合分析问题、解决问题和调查研究的能力	30	26
实践与应用 (40%)	论文的应用价值、职业或行业背景、经济或社会效益；研究成果、对策或建议的指导作用、借鉴意义	40	32
论文规范性 (10%)	引文的规范性，学风的严谨性；论文结构的逻辑性；文字表述的准确性、流畅性	10	8
论文总分		82	
评阅人对论文答辩的建议	☐ A 同意答辩（总分 ≥ 90 ） ☒ B 修改后直接答辩（ $80 \leq \text{总分} < 90$ ） ☐ C 需要进行较大修改（ $70 \leq \text{总分} < 80$ ） ☐ D 需要进行重大修改（ $60 \leq \text{总分} < 70$ ） ☐ E 不同意答辩（总分 < 60 ）		
您对论文内容熟悉程度（请打“√”）	☒ 很熟悉 ☐ 熟悉 ☐ 一般		

论文题目：面向移动端双目的轻量化三维人体姿态估计方法研究

对学位论文的学术评语

针对移动端多人三维人体姿态估计中双目方法计算冗余大、稠密视差开销高及端侧部署困难等实际问题，具有明确的工程应用价值。移动机器人、智能安防与沉浸式交互等场景对多人三维人体姿态估计提出了高精度与端侧实时性的双重需求。单目方法受尺度与深度歧义限制，现有双目方法则普遍存在双分支特征提取冗余、依赖稠密视差估计以及移动端部署效率不足等问题，亟需围绕关节级几何恢复任务进行系统轻量化重构。研究了一套面向移动端双目的轻量化三维人体姿态估计与部署方案。在网络设计层面，采用非对称双目骨干（主分支高容量、辅助分支轻量）压缩双分支冗余；引入极线特征增强模块，将跨视图交互限制在一维视差搜索空间，以低开销增强几何一致性；设计可微加权三角化姿态求解器（DWT），通过 softmax 、可学习置信度权重与闭式加权最小二乘，实现端到端的三维监督；并辅以跨分支表征一致性约束提升轻量分支的表示能力。在部署层面，针对 Snapdragon 8 Gen3 与 Jetson AGX Xavier 平台，通过延迟拆解、Roofline 分析与量化敏感性筛查，制定骨干卷积 INT8 量化、关键链路（EFEM 注意力分数、热力图头、DWT）保留 FP32 的混合精度方案，经后训练量化输出可部署模型。

结构逻辑性强，从绪论、相关理论、方法设计、量化部署到总结展望，层次清晰，章节衔接自然。引文规范，图表与公式编号完整，实验设置与评估指标描述详尽。文字表述准确流畅，英文摘要与中文摘要对应一致，格式符合硕士学位论文要求。

论文的不足之处和建议

- 一、图表中尽可能用宋体和 time new roman 字体，不在粗体。
- 二、图 4-1、4-2 配色有点差，字体也不合适。
- 三、全文和表中单位尽可能用中文。
- 四、文献中一些本来要大写的，能坚持大写像 SVM 之类的。



中南大学

专业硕士学位论文评阅书

学 号 234712214

论文题目 面向移动端双目的轻量化三维人体姿态估计方法研究

姓 名 韦康琦

专业学位类别 电子信息硕士专业学位

专业领域 电子信息

学位论文题目	面向移动端双目的轻量化三维人体姿态估计方法研究		
专 业 领 域	电 子 信 息		
评议项目	评价要素	单项满分	评分
	A.优秀 90-100 B.良好 80-89 C.中等 70-79 D.一般 60-69 E.不合格 0-59		
选题与综述 (10%)	选题来源于实际，能解决实际问题，体现专业类别特点；文献资料的新颖性，归纳总结的条理性	10	9
基础知识 (10%)	掌握基础知识的宽广性、系统性；运用基础理论、专业知识的正确性、灵活性	10	9
方法与能力 (30%)	研究方法或设计方案恰当，研究步骤和过程科学规范；研究内容的难度及工作量；综合分析问题、解决问题和调查研究的能力	30	27
实践与应用 (40%)	论文的应用价值、职业或行业背景、经济或社会效益；研究成果、对策或建议的指导作用、借鉴意义	40	36
论文规范性 (10%)	引文的规范性，学风的严谨性；论文结构的逻辑性；文字表述的准确性、流畅性	10	9
论文总分		90	
评阅人对论文答辩 辩 的建议	☒ A 同意答辩（总分≥90） ☐ B 修改后直接答辩（80≤总分<90） ☐ C 需要进行较大修改 （70≤总分<80） ☐ D 需要进行重大修改（60≤总分<70 ） ☐ E 不同意答辩（总分<60）		
您对论文内容熟悉程度（请打“√”）	☐ 很熟悉 ☒ 熟悉 ☐ 一般		

论文题目：面向移动端双目的轻量化三维人体姿态估计方法研究

对学位论文的学术评语

本文围绕移动端多人三维人体姿态估计任务，针对单目方法存在尺度与深度歧义、传统双目方法依赖稠密视差且双分支计算冗余、端侧部署效率不足等问题，提出了轻量化非对称双目三维人体姿态估计框架，并进一步研究了面向移动端和嵌入式平台的混合精度量化部署方法。论文以非对称双目骨干压缩左右视图重复特征提取开销，以极线特征增强模块实现低开销跨视图交互，以可微加权三角化求解器将二维热力图、视图置信度和相机投影约束统一到端到端三维恢复链路中，并通过跨分支一致性约束提升轻量辅助分支表征质量。

总体来看，论文选题具有较强现实意义和一定前沿性，能够紧扣移动机器人、智能安防、沉浸式交互等场景中对三维人体姿态估计准确性、实时性和低资源占用的综合需求。论文问题分析较深入，技术路线清晰，没有停留在单一模块改进，而是从特征提取、跨视图交互、三维几何求解到量化部署形成了较完整的方法链条，体现出作者较好的系统设计能力和科研训练基础。论文在 RT-Pose、MADS 等数据集上进行了对比实验与消融实验，并报告了精度、参数量、计算量、多人时延等指标，能够较充分地支撑所提方法的有效性。尤其是论文进一步在 Xiaomi14 和 Jetson AGX Xavier 上开展端侧部署验证，给出了延迟、模型大小、显存、能耗等实测结果，使论文不仅具有算法研究价值，也体现出较强的工程应用潜力。

论文的创新点较明确，非对称双目骨干、极线特征增强、可微加权三角化和硬件感知混合精度部署之间衔接较自然，实验结论能够支撑主要技术主张。论文结构完整，章节安排合理，图表和实验设计总体能够服务于论证主线。总体而言，该论文工作量充实，方法设计较完整，实验结果具有说服力，符合硕士学位论文的研究深度和规范要求，具有较好的学术价值和端侧工程应用价值。

论文的不足之处和建议

1. 建议进一步凝练和突出论文的创新边界。第 3.3.1 节已提出“非对称特征提取 + 极线约束交互 + 可微几何求解”的整体框架，建议在该节中进一步明确本文相较于传统“稠密深度估计 + 关节回代”级联范式的本质差异，突出其围绕关节级三维恢复进行端到端重构的特点。具体可在第 3.3.1 节末尾增加一段对比说明，概括本文如何减少稠密像素级计算、如何利用 EFEM 进行极线约束交互、如何通过 DWT 完成可微三维恢复；也可增加一张模块关系表，从“解决的问题、输入输出、是否增加推理开销、主要收益”等方面概括第 3.3.2 至第 3.3.5 节各模块的作用。

2. 建议进一步强化论文亮点的集中呈现和结果解读。论文在第 3 章和第 4 章已经形成“算法轻量化设计 + 端侧混合精度部署”的双重贡献，建议在摘要、第 1.3 节研

究内容、第 3.5 节本章小结、第 4.5 节本章小结和第 5.1 节总结中进一步前后呼应。具体可增加一张“主要实验结果汇总表”，集中列出 RT-Pose 平均 MPJPE、MADS 零样本泛化结果、多人场景时延变化、Xiaomi14 上的加速比和模型压缩结果、Jetson AGX Xavier 上的显存和能耗结果，并在文字中说明第 4 章部署实验是支撑“移动端可用性”的重要组成部分，而非单纯附加验证。

3. 建议补充更有针对性的工程鲁棒性分析。论文已经在 Xiaomi14 和 Jetson AGX Xavier 上进行了端侧部署验证，体现出较好的工程应用价值。为进一步增强该部分论证，建议围绕双目系统落地中的关键风险补充少量分析。具体可在现有验证集上加入小幅立体校正误差或外参扰动，观察 EFEM/DWT 的 MPJPE 变化；也可按遮挡程度、人体尺度或目标距离对样本进行分组，补充不同组别下的误差统计。若数据条件有限，可在第 3.4 节或第 4.4 节增加少量典型真实双目场景的定性结果，展示弱遮挡、多人交互或远距离小视差情况下的三维骨架恢复效果，并据此说明方法适用边界。

4. 建议补充端侧长时间运行的系统级性能与功耗分析。论文在 Snapdragon 8 Gen3 CPU 和 Jetson AGX Xavier 平台上进行了详实的单帧延迟与能耗测试，充分证明了所提混合精度方案的高效性。然而，移动终端在真实场景（如持续进行的 VR 交互或智能安防监控）中长时间运行计算机视觉模型时，极易受到设备散热能力的限制而触发热节流（Thermal Throttling），导致后期推理帧率出现显著下降。建议在第 4.4 节的端侧评测中，补充或讨论系统在连续运行较长时间（如 10 分钟以上）后的延迟漂移（Latency Drift）和发热降频情况，这将使论文对“端侧实时推理”具有更强的系统级工程意义。